

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|      |    |
|------|----|
| 本题分数 | 10 |
| 得分   |    |

# 一、关系代数计算题（每小题 2 分，共 10 分）

设有下图所示的关系 R 和关系 S，试计算：

- $\pi_{A,B}(R)$
- $\sigma_{R.A=S.C}(R \times S)$
- $R \bowtie S$
- $R \div S$
- $R \bowtie S$

关系 R

| A | B | C |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 8 |
| 6 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 7 | 1 | 9 |

关系 S

| B | C   |
|---|-----|
| 6 | 6   |
| 6 | I 8 |



|      |    |
|------|----|
| 本题分数 | 12 |
| 得分   |    |

## 二、关系代数与关系演算（每小题 4 分，共 12 分）

设有下列关系模式：

Student(Sno, Sname, Sage, Ssex, Sdept) /\*Sno-学号, Sname-姓名, Sage-年龄, Ssex-性别, Sdept-系\*/  
 Course(Cno, Cname, Cpno) /\*Cno-课程号, Cname-课程名, Cpno-先行课号\*/  
 SC(Sno, Cno, Grade) /\*Grade-成绩\*/

试分别用关系代数和 ALPHA 语言完成下列操作：

1. 查询王思敏同学选修的课程中考试及格的课程名。

(4 分)



2. 查询既选修了 10 号课程又选修了 21 号课程的学生学号和姓名。

(4 分)

3. 查询只选修了 1 门课程的学生学号和姓名。

(4 分)



|      |    |
|------|----|
| 本题分数 | 18 |
| 得 分  |    |

### 三、SQL 语言 (每小题 3 分, 共 18 分)

设有下列关系模式:

emp(empno, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno)和 dept(deptno, dname, loc)。

/\* empno-雇员号, ename-雇员名, job-职业, mgr-经理号, hiredate-雇佣日期 \*/

/\* sal-工资, comm-佣金, deptno-部门号, dname-部门名, loc-位置 \*/

试用 SQL 语言完成下列操作:

1. 在 emp 表上添加如下约束: (1) 入职时间不得晚于 2021 年 7 月 8 日, (2) 工资不能为负值, (3) deptno 为 emp 的外码。 (3 分)

2. 查询比他/她的经理工资高且雇佣时间长的雇员的雇员号、雇员名以及工资。

(3 分)

本资源免费共享 收集网站 nuaa.store

I

3. 查询雇佣人数最多的部门的雇员的雇员号和雇员名。

(3 分)



4. 创建 CS 部门工资在 4000~9000 元间的姓“张”的雇员视图 empv(eid, ename, salary)。(3 分)

I

5. 创建一个函数，给定一个雇员号，返回该雇员所在部门比他/她工资高的雇员数目。(3 分)



6. 创建一个触发器，每次更新雇员的工资时，将更新前的雇员信息插入表salUpdate(enno,ename,oldSal,newSal)中。  
(3分)

NUAA Guide



|      |    |
|------|----|
| 本题分数 | 20 |
| 得分   |    |

#### 四、关系数据理论 (共 20 分)

1. 设有关系模式  $R(U, F)$ , 其中  $U=ABCDE$ ,  $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow B, A \rightarrow D, E \rightarrow A\}$ 。 (9 分)
- (1) 计算  $(AB)_F^+$  和  $(AE)_F^+$ 。 (4 分)



(2) 求 R 的所有候选码，并说明理由。

(3 分)

本资源免费共享 收集网站 nuaa.store

(3) R 最高满足第几范式？为什么？

(2 分)



2. 设有关系模式  $R(U, F)$ , 其中:  $U=\{A, B, C, D\}$ ,  $F=\{A \rightarrow B, C \rightarrow A, B \rightarrow AD, D \rightarrow AB, BD \rightarrow C\}$ , 求  $F$  的最小依赖集。  
(6分)



3. 设有关系模式  $R(U, F)$ , 其中:  $U=\{A, B, C, D, E, F\}$ ,  $F=\{AB \rightarrow C, BC \rightarrow AD, D \rightarrow E, CF \rightarrow B\}$ , 试问  $AB \rightarrow D$  是否成立, 若成立请给出证明过程。(5分)

NUAA Guide



|      |    |
|------|----|
| 本题分数 | 15 |
| 得 分  |    |

## 五、数据库设计 (共 15 分)

一个银行数据库系统包括了它的客户和账户信息。客户信息包括客户编码、姓名、地址、电话和社保 ID。账户信息包括账号、账户类型 (如储蓄卡、借记卡) 及对应的交易记录。一个客户可以拥有多个账户，

一个账户只能被一个客户所拥有。一个客户可以留多个地址，地址为省份-城市-街道的元组，每个地址有一个编码。每个交易记录的信息包括交易记录编码、交易类型 (如存入、支取)、交易日期、交易金额、交易对象和余额。

1. 根据上述语义画出 E-R 图，要求在图中画出属性并注明联系的类型。

(7 分)

2. 将 E-R 模型转换成关系模型，并指出每个关系模式的主码和外码。

(5 分)

3. 请使用 SQL 语句创建上述 2 中任意一个关系模式对应的表。

(3 分)



|      |    |
|------|----|
| 本题分数 | 10 |
| 得 分  |    |

## 六、查询优化 (每小题 5 分, 共 10 分)

假设关系 StarsIn(movieTitle, movieYear, starName)情况如下: (1) StarsIn 表占了 10 个磁盘块, 一次磁盘读取只能读一个磁盘块的数据。(2) 平均 1 个 star 出现在 3 个 movie 里, 一个 movie 有 3 个 star (3 个 movie/star 记录均散落在表中)。(3) 利用 Index 表辅助查询时, 对 Index 表需要一次磁盘的读取。

在 StarsIn 上没有索引、只在 starName 上有索引、只在 movieTitle 上有索引、同时在 starName 和 movieTitle 上有索引这 4 种情况下, 试分别估算下列查询操作需要多少次磁盘块读取。

1. SELECT movieTitle, movieYear FROM StarsIn WHERE starName=s; (5 分)
  2. SELECT starName FROM StarsIn WHERE movieTitle=t AND movieYear=y; (5 分)
- (注: 上述查询中的 s、t、y 均为常数)

1. 在数据库系统中有如下一个调度 S，它涉及到 3 个不同的事务 T1、T2 和 T3。请问调度 S 是冲突可串行化的吗？给出理由？如果调度 S 是冲突可串行化的，给出与之等价的一个串行调度序列。

(5 分)

| T1       | T2       | T3       |
|----------|----------|----------|
|          | Read(X)  |          |
|          | Write(X) |          |
| Read(X)  |          |          |
|          | Read(Y)  |          |
| Write(X) |          |          |
|          | Write(Y) |          |
| Read(Y)  |          |          |
|          |          | Read(X)  |
| Write(Y) |          |          |
|          |          | Read(Y)  |
|          |          | Write(Y) |
|          |          | Write(X) |

图 调度 S

2. 现有两个事务，分别包含如下操作：假设 A 和 B 的初始值均为 4。  
事务 T1：读 B；  $A=B+2$ ； 写回 A。  
事务 T2：读 A；  $B=A-2$ ； 写回 B。  
试写出至少三种可能出现的并发调度序列及执行结果，同时给出至少 2 种正确的并发调度序列。  
(5 分)



3. 考虑下图所示的日志记录, 假设开始时 A、B 和 C 的初始值均为 0:

(5 分)

| 序号 | 日志                 |
|----|--------------------|
| 1  | T1: Start          |
| 2  | T1: Write(A), A=9  |
| 3  | T3: Start          |
| 4  | T3: Write(C), C=10 |
| 5  | T1: Write(B), B=11 |
| 6  | T1: Rollback       |
| 7  | T3: Write(B), B=12 |
| 8  | T2: Start          |
| 9  | T2: Write(A), A=8  |
| 10 | T3: Commit         |
| 11 | T2: Write(B), B=7  |
| 12 | T4: Start          |
| 13 | T2: Commit         |
| 14 | T4: Write(C), C=13 |
| 15 | T4: Write(B), B=15 |

图 日志记录

- (1) 如果系统故障发生在 15 之后, 说明哪些事务需要重做, 哪些事务需要回滚?
- (2) 如果系统故障发生在 10 之后, 说明哪些事务需要重做, 哪些事务需要回滚?
- (3) 如果系统故障发生在 7 之后, 说明哪些事务需要重做, 哪些事务需要回滚?
- (4) 如果系统故障发生在 15 之后, 写出系统恢复后 A、B、C 的值。
- (5) 如果系统故障发生在 7 之后, 写出系统恢复后 A、B、C 的值。

